

宝宝日历 · 智能育儿看板

项目文档 v2.1

dede2024-cmd

2026 年 6 月 16 日

目录

1 项目概述

宝宝日历 (Baby Calendar) 是一个专为婴幼儿家庭设计的智能育儿看板，以 HTML 单页应用形式运行，无需安装任何 App。它在一块屏幕 (iPad / 手机 / 平板 / 电脑桌面) 上集中展示**作息时间表**、**早教主题**、**天气信息**三大模块，并支持夜间自动切换极简模式。

项目完全免费开源，部署在 GitHub Pages 上，任何能打开浏览器的设备均可使用。

1.1 核心用户

- 带孩子的**阿姨、保姆、祖辈**——抬眼即知当前该做什么
- 孩子**父母**——远程了解家中日程安排
- 家庭中的**多设备场景**——不同房间的屏幕各取所需

1.2 项目地址

- 主仓库: <https://github.com/dede2024-cmd/baby-calendar>
- 桌面版仓库: <https://github.com/dede2024-cmd/baby-calendar-desktop>
- 在线访问: <https://dede2024-cmd.github.io/baby-calendar/>

2 功能特性

2.1 作息时间表

按照「Y W、E H」两个宝宝的日常节奏，内置 11 个时段作息项，涵盖喂奶、用餐、户外活动、午睡、早教、洗澡、入睡等。每个时段带有类型标签：

- **必须** (红色) ——喂奶、用餐、睡眠等固定事项
- **灵活** (黄色) ——户外活动等可调整事项
- **早教** (紫色) ——主题早教时段
- **建议** (绿色) ——洗澡等日常护理

当前时间段自动高亮，视觉上清晰区分「现在该做什么」。

星期	主题	能力培养
日	亲子时光	情感联结、安全感
一	颜色认知	视觉辨识、分类能力
二	动物世界	认知记忆、语言模仿
三	身体认知	自我意识、语言表达
四	音乐律动	节奏感知、大运动协调
五	自然探索	感官体验、观察力
六	生活技能	自理能力、秩序感

表 1: 早教主题轮换表

2.2 今日早教主题

按星期轮换 7 大主题：
每个主题配有 4 个具体活动卡片，分别对应早晨、户外、主题早教时段、睡前四个场景。

2.3 实时天气

接入 Open-Meteo 免费天气 API，展示合肥市庐阳区的天气信息：

- 当前室外气温（每 10 分钟自动刷新）
- 当日最高温 / 最低温
- 天气状况（晴/多云/雨等，含对应 emoji 图标）
- 降水概率

2.4 夜间模式（22:00—次日 6:00）

晚上 10 点后自动切换至极简夜间模式：

- 只显示**当前室外温度 + 时间**，居中超大字体
- 夜间主题为深黑色背景（#020202）+ 暗灰色文字，不刺眼
- 作息表和早教内容全部隐藏
- 早上 6 点自动恢复完整显示

2.5 多设备自适应

通过 CSS 媒体查询实现单个网页适配所有设备：

设备类型	分辨率	触发布局
1K 平板(iPad 3)	1024×768	横屏 5 栏顶栏 + 3 栏内容区
2K 平板(iPad Pro)	2048×1536+	同上, 字体等比适配
手机 (荣耀/华为)	~ 390×844	竖屏窄版, 垂直堆叠布局
桌面浏览器	任意	横屏大屏, 信息密度最高

表 2: 设备适配表

2.6 iPad 2 专用版

针对 iPad 2 (iOS 9.3.5, Safari 版本老旧) 提供独立兼容版本:

- 全部使用传统 JavaScript (无 ES6+ 语法) 和基础 CSS (无变量、无 flexbox)
- 浅色主题 (#ffdf7 米白背景)
- 固定 1024×768 布局
- 访问地址: `ipad2.html`

2.7 桌面壁纸模式

通过 Plash (macOS) 或 Lively Wallpaper (Windows) 可将日历设为桌面壁纸, 开机自启、常驻显示。

3 技术架构

3.1 技术栈

3.2 代码结构

```
calendar-server/
|-- index.html           # 主页面 (自适应深色主题, 约730行)
|-- ipad2.html           # iPad 2 兼容版 (浅色主题, ~520行)
|-- index.html.bak.*     # 自动备份文件
```

主页面核心逻辑:

层	技术	说明
前端框架	无（原生 HTML/CSS/JS）	单文件，零依赖，加载极快
天气数据	Open-Meteo API	免费、无需注册、全球覆盖
部署	GitHub Pages	免费静态托管，自动 HTTPS
本地服务	Python HTTP Server	可选，局域网直连
壁纸引擎	Plash / Lively Wallpaper	将网页设为操作系统壁纸

表 3: 技术栈一览

- **天气获取**: `fetchWeather()` 通过 Open-Meteo API 异步拉取，每 10 分钟刷新
- **夜间检测**: `checkNightMode()` 每秒检查当前时间，切换 CSS 类
- **作息高亮**: `renderSchedule()` 根据当前时间匹配作息项
- **主题轮换**: `renderEdu()` 根据星期几选择对应早教主题

3.3 浏览器兼容性

浏览器	主版本	iPad 2 版
Safari 14+ (iOS 14+)		—
Safari 9 (iOS 9)	×	
Chrome 80+		
Firefox 80+		
Edge 80+		
微信内置浏览器		

表 4: 浏览器兼容性矩阵

4 部署指南

4.1 GitHub Pages 部署（推荐）

无需任何服务器，GitHub 免费托管，自动 HTTPS：

1. 将 `index.html` 上传至 GitHub 仓库根目录
2. 仓库 Settings → Pages → Source 选择 `main` 分支 → 保存
3. 等待 1—2 分钟，访问 `https://用户名.github.io/仓库名/`

4.2 局域网部署

在家里的 Mac 上启动本地服务：

```
cd ~/calendar-server
python3 -m http.server 8080 --bind 0.0.0.0
```

访问地址：[http://\[Mac 的局域网 IP\]:8080/index.html](http://[Mac 的局域网 IP]:8080/index.html)

4.3 各设备访问方式

- iPad / iPhone: Safari 打开 → 底部「分享」→「添加到主屏幕」
- 安卓手机: Chrome 打开 → 右上角 →「添加到主屏幕」
- macOS 桌面壁纸: 安装 Plash → Add Website → 输入桌面版地址
- Windows 桌面壁纸: 安装 Lively Wallpaper → 添加网址

5 定制指南

5.1 修改作息時間

编辑 index.html 中的 schedule 数组：

```
{ time: "08:40", task: "早餐：鸡蛋 + 粥", type: "red", range: [8,40] }
```

type 取值：red（必须）/yellow（灵活）/green（建议）/purple（早教）。

5.2 修改早教主题

编辑 eduData 数组，每天一个主题对象，含 title、ability、activities。

5.3 修改天气城市

修改 JS 中的经纬度常量：

```
const LAT = 31.878, LON = 117.265, CITY = "合肥·庐阳";
```

5.4 调整夜间模式时间

在 checkNightMode() 函数中修改判断条件：

```
var isNight = (h >= 22 || h < 6); // 22 点至次日 6 点
```

6 常见问题

Q: 天气数据不显示? A: 检查网络是否连通。页面会显示默认温度 (25°C) 作为兜底。

Q: iPad 上地址栏去不掉? A: 必须通过「添加到主屏幕」方式打开才会全屏。

Q: 老 iPad 显示白屏? A: 使用 ipad2.html 专用版, 兼容 iOS 9。

Q: 如何同时更新多个仓库? A: baby-calendar 和 baby-calendar-desktop 需同步更新。

7 版本历史

日期	版本	更新内容
2026-06-16	v2.1	新增庐阳区天气、夜间模式、iPad 2 专用版
2026-06-15	v2.0	深色主题、多栏自适应布局、跑马灯
2026-06-09	v1.0	初始版本, 浅色主题固定布局

表 5: 版本历史

8 许可证

本项目由**苇杭**开发, 采用 MIT 许可证, 可自由使用、修改和分发。